

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №2. Базовые модели SIR и Лотки–Вольтерры

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-05

Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Цель и задачи
- 3 3 Подготовка проекта
- 4 4 Модель SIR
- 5 5 Модель Лотки–Вольтерры
- 6 6 Параметрическое исследование
- 7 7 Результаты
- 8 8 Выводы

Раздел 1

1 Информация

1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмаилбековна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Студенческий билет: 1132232882

Раздел 2

2 Цель и задачи

2.1 Цель и состав работы

- Реализовать трёхпараметрическую модель SIR
- Исследовать модель Лотки–Вольтерры
- Выполнить базовые и параметрические сценарии
- Проверить качественные свойства решений
- Получить JL, IPYNB и QMD из литературного кода
- Сохранить таблицы, графики и контрольные показатели

Раздел 3

3 Подготовка проекта

3.1 Структура и окружение

```
rhktrlwmd@Mac % pwd
/workspace/labs/lab02/project
rhktrlwmd@Mac % find . -maxdepth 2 -type d | sort
.
./data
./markdown
./notebooks
./plots
./scripts
./scripts/lv_ode
./scripts/lv_ode__param
./scripts/sir_ode
./scripts/sir_ode__param
./src
./test
rhktrlwmd@Mac %
```

```
rhktrlwmd@Mac % julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.status()'
Status `~/workspace/labs/lab02/project/Project.toml`
 [336ed68f] CSV v0.10.15
 [a93c6f00] DataFrames v1.7.0
 [0c46a032] DifferentialEquations v7.15.0
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
 [033835bb] JLD2 v0.5.15
 [98b081ad] Literate v2.20.1
 [91a5bcd] Plots v1.40.19
rhktrlwmd@Mac %
```

- четыре сценария используют один модуль моделей
- версии зависимостей закреплены в `Manifest.toml`

Раздел 4

4 Модель SIR

4.1 Уравнения и репродуктивное число

$$\begin{aligned} S' &= -\beta cIS/N, \\ I' &= \beta cIS/N - \gamma I, \\ R' &= \gamma I, \end{aligned} \quad R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}.$$

- β — вероятность заражения; c — контакты
- пик I возникает при прохождении $R_e = R_0 S/N$ через единицу

4.2 Параметры и реализация

Параметр	Значение
S_0, I_0, R_0^{state}	990, 10, 0
β, c, γ	0,05; 10; 0,25
горизонт	40 дней
шаг сохранения	0,1

Visual Studio Code

lab02 — Visual Studio Code

EXPLORER

LAB02

src

BasicModels.jl

scripts

sir_ode.jl

setup_environment.jl

tangle.jl

test

runtests.jl

Makefile

Project.toml

sir_ode.jl

15

16 # ## Условия эксперимента

17

18 u0 = [990.0, 10.0, 0.0]

19 p = [0.05, 10.0, 0.25] # beta, contacts, gamma

20 tspan = (0.0, 40.0)

21 saveat = 0.1

22 R0_basic = p[1] * p[2] / p[3]

23

24 solution = solve_sir(; u0, p, tspan, saveat)

25 sir = sir_dataframe(solution)

26 sir.Re = R0_basic .* sir.S ./ sir.N

27 peak_index = argmax(sir.I)

28 peak_time = sir.t[peak_index]

29 peak_value = sir.I[peak_index]

30 threshold = 100 * (1 - 1 / R0_basic)

31

32 CSV.write(datadir(script_name, "sir_trajectory.csv"), sir)

33 summary = DataFrame(

34 metric=["R0", "peak_infected", "peak_time", "final_recovered", "population_error"],

35 value=[R0_basic, peak_value, peak_time, sir.R[end], maximum(abs.(sir.N .- sir.N[1]))],

36)

37 CSV.write(datadir(script_name, "sir_summary.csv"), summary)

38 @save datadir(script_name, "sir_solution.jld2") u0 p tspan solution sir summary

39

40 println("SIR: beta=\$(p[1]), c=\$(p[2]), gamma=\$(p[3]), R0=\$(round(R0_basic, digits=3))")

41 println("Peak I=\$(round(peak_value, digits=2)) at t=\$(round(peak_time, digits=2)) days")

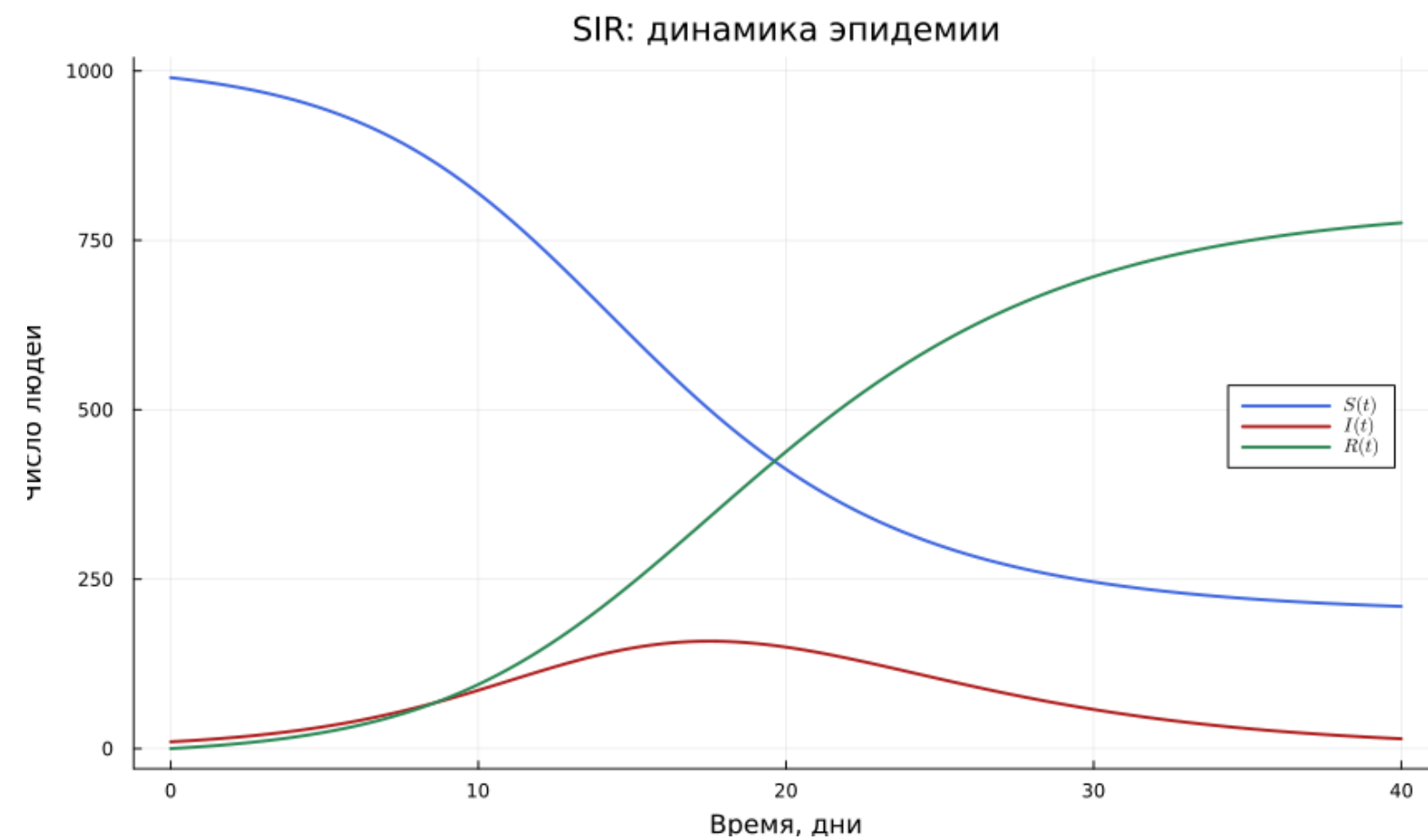
42 println("R(40)=\$(round(sir.R[end], digits=2)); population error=\$(summary.value[end])")

43

44 # ## Семь представлений динамики

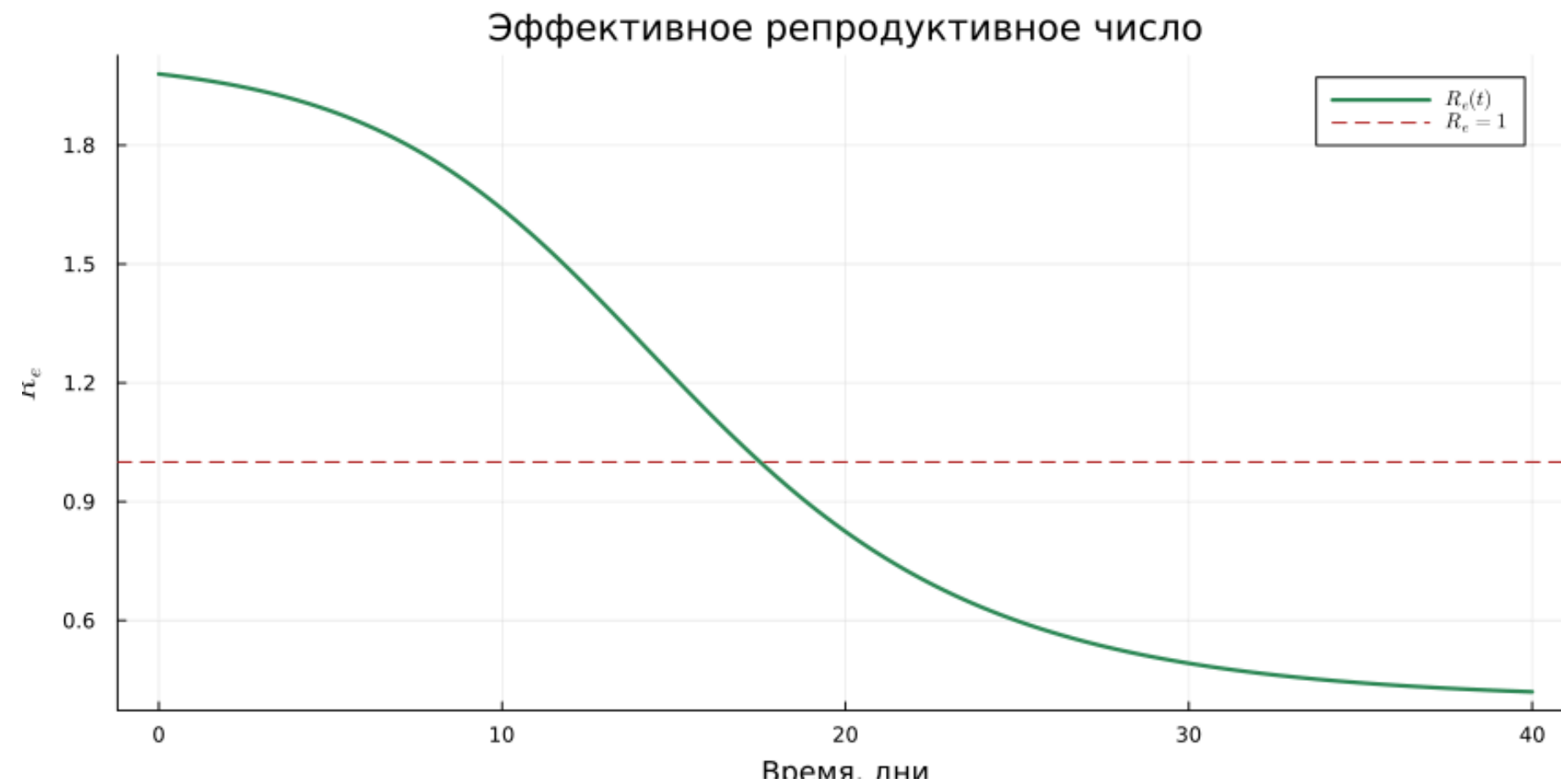
45

4.3 Динамика SIR



- S уменьшается, I проходит пик, R возрастает
- численность $S + I + R$ сохраняется

4.4 Эффективное репродуктивное число



- начальное $R_0 = 2$
- после пересечения $R_e = 1$ эпидемия затухает

4.5 Базовые результаты



Показатель	Значение
пик I	158,45
время пика	17,5 дня
$R(40)$	775,69
ошибка баланса	$6,82 \cdot 10^{-13}$

4.6 Выполненный notebook SIR

Базовая трёхпараметрическая модель SIR

Поток заражения разделён на вероятность передачи `beta` и среднее число контактов `c`. Это позволяет интерпретировать санитарные меры независимо.

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "BasicModelsLab"
using BasicModelsLab.BasicModels
using CSV, DataFrames, JLD2, LaTeXStrings, Plots, Statistics

script_name = "sir_ode"
mkpath(datadir(script_name))
mkpath(plotsdir(script_name))
gr()
```

Out[1]: Plots.GRBackend()

Условия эксперимента

```
In [2]: u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
p = [0.05, 10.0, 0.25] # beta, contacts, gamma
tspan = (0.0, 40.0)
saveat = 0.1
R0_basic = p[1] * p[2] / p[3]

solution = solve_sir(; u0, p, tspan, saveat)
sir = sir_dataframe(solution)
sir.Re = R0_basic .* sir.S ./ sir.N
peak_index = argmax(sir.I)
peak_time = sir.t[peak_index]
peak_value = sir.I[peak_index]
threshold = 100 * (1 - 1 / R0_basic)

CSV.write(datadir(script_name, "sir_trajectory.csv"), sir)
```

SIR: beta=0.05, c=10.0, gamma=0.25, R0=2.0
Peak I=158.45 at t=17.5 days
R(40)=775.69; population error=6.821210263296962e-13

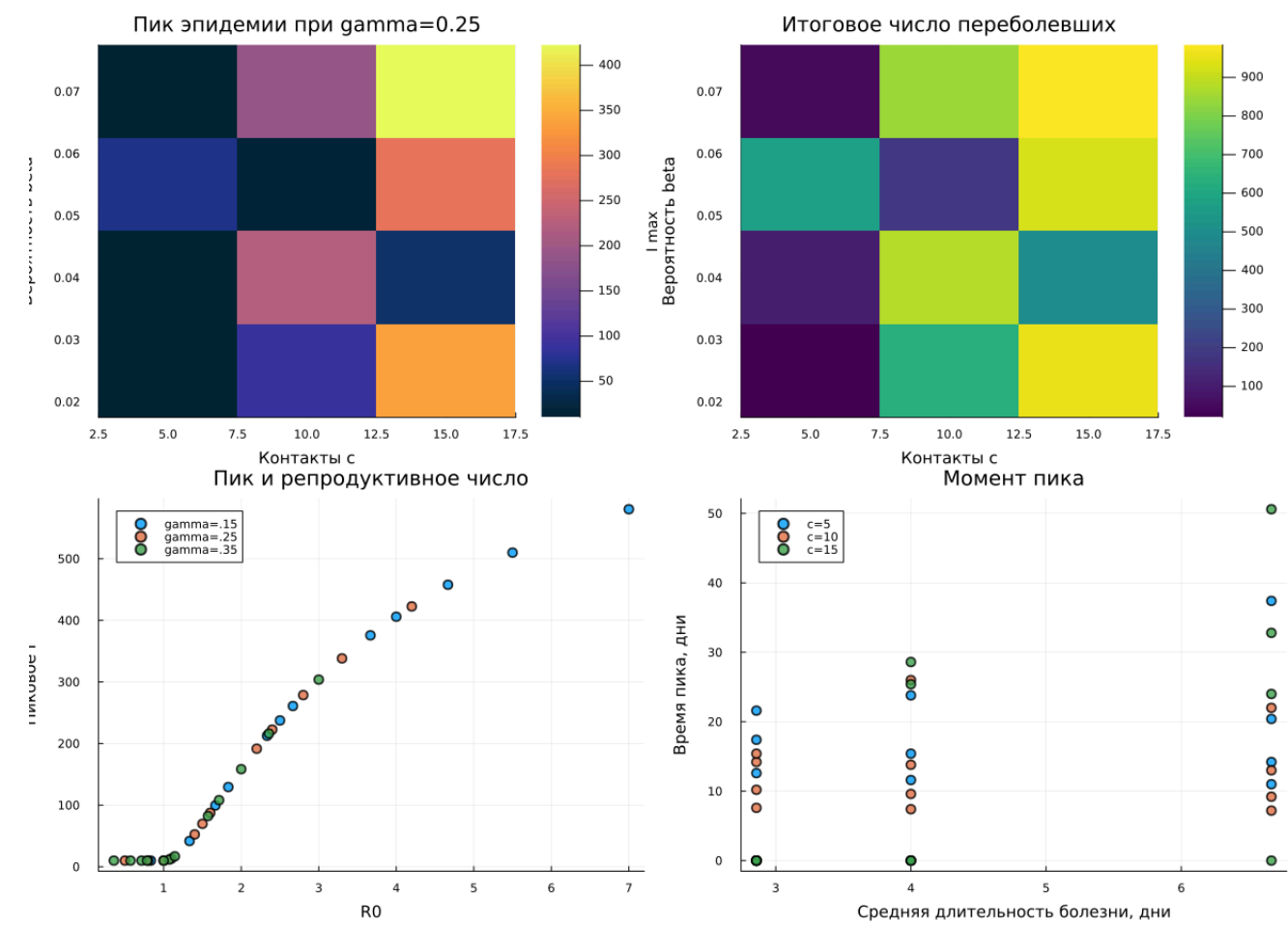
Семь представлений динамики

```
In [3]: main_plot = plot(sir.t, [sir.S sir.I sir.R];
    label=[L"S(t)" L"I(t)" L"R(t)"], xlabel="Время, дни",
    ylabel="Число людей", title="SIR: динамика эпидемии", lw=2,
    color=[:royalblue :firebrick :seagreen], size=(900, 520), legend=:right)

infected_plot = plot(sir.t, sir.I; label=L"I(t)", xlabel="Время, дни",
    ylabel="Инфицированные", title="Число инфицированных", color=:firebrick,
    lw=2.5, fill=(0, 0.18, :firebrick), size=(900, 440))
vline!(infected_plot, [peak_time]; label="пик $(round(peak_value, digits=1))",
```

- сохранены вывод и сводная панель графиков
- ошибок выполнения нет

4.7 Результаты параметрической SIR



Показатель	Минимум	Максимум
R_0	0,357	7,000
пик I	10,00	580,35
$R(60)$	15,45	998,79

- сетка: 4 значения β , 3 значения c , 3 значения γ
- всего выполнено 36 сочетаний

4.8 Notebook параметрической SIR

Параметрическое исследование модели SIR

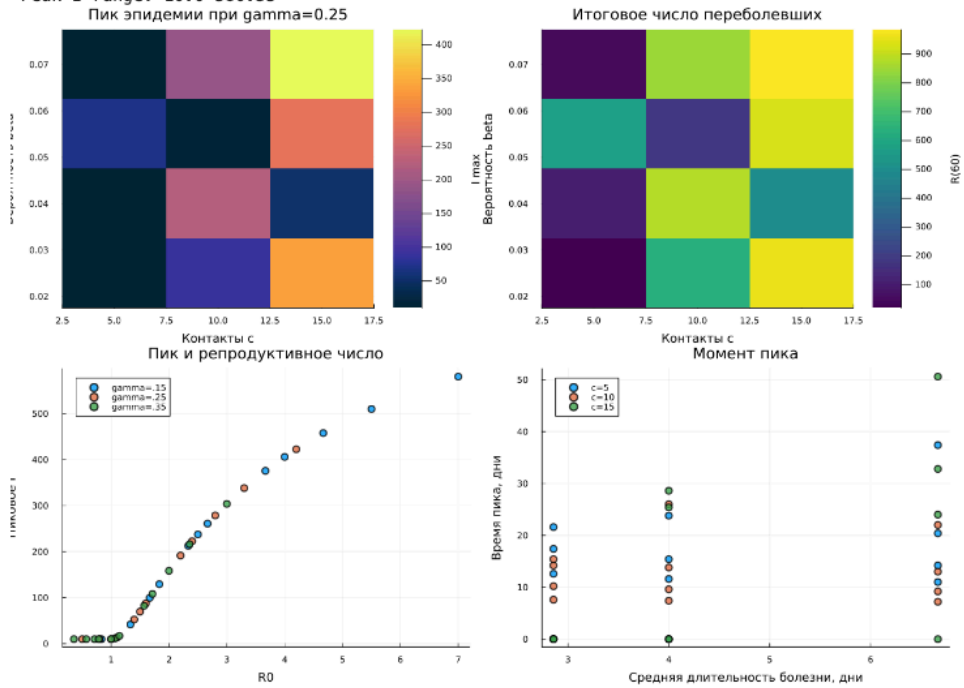
Полный факторный план разделяет влияние вероятности передачи, частоты контактов и скорости выздоровления на пик эпидемии.

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "BasicModelsLab"
using BasicModelsLab.BasicModels
using CSV, DataFrames, JLD2, Plots, Statistics

script_name = "sir_ode__param"
mkpath(datadir(script_name))
mkpath(plotsdir(script_name))
gr()

betas = [0.025, 0.04, 0.055, 0.07]
contacts = [5.0, 10.0, 15.0]
gammas = [0.15, 0.25, 0.35]
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
tspan = (0.0, 60.0)
```

SIR parameter grid: 36 combinations
R0 range: 0.357–7.0
Peak I range: 10.0–580.35



- выполнены все 36 сочетаний
- построены четыре сравнительные панели

Раздел 5

5 Модель Лотки–Вольтерры

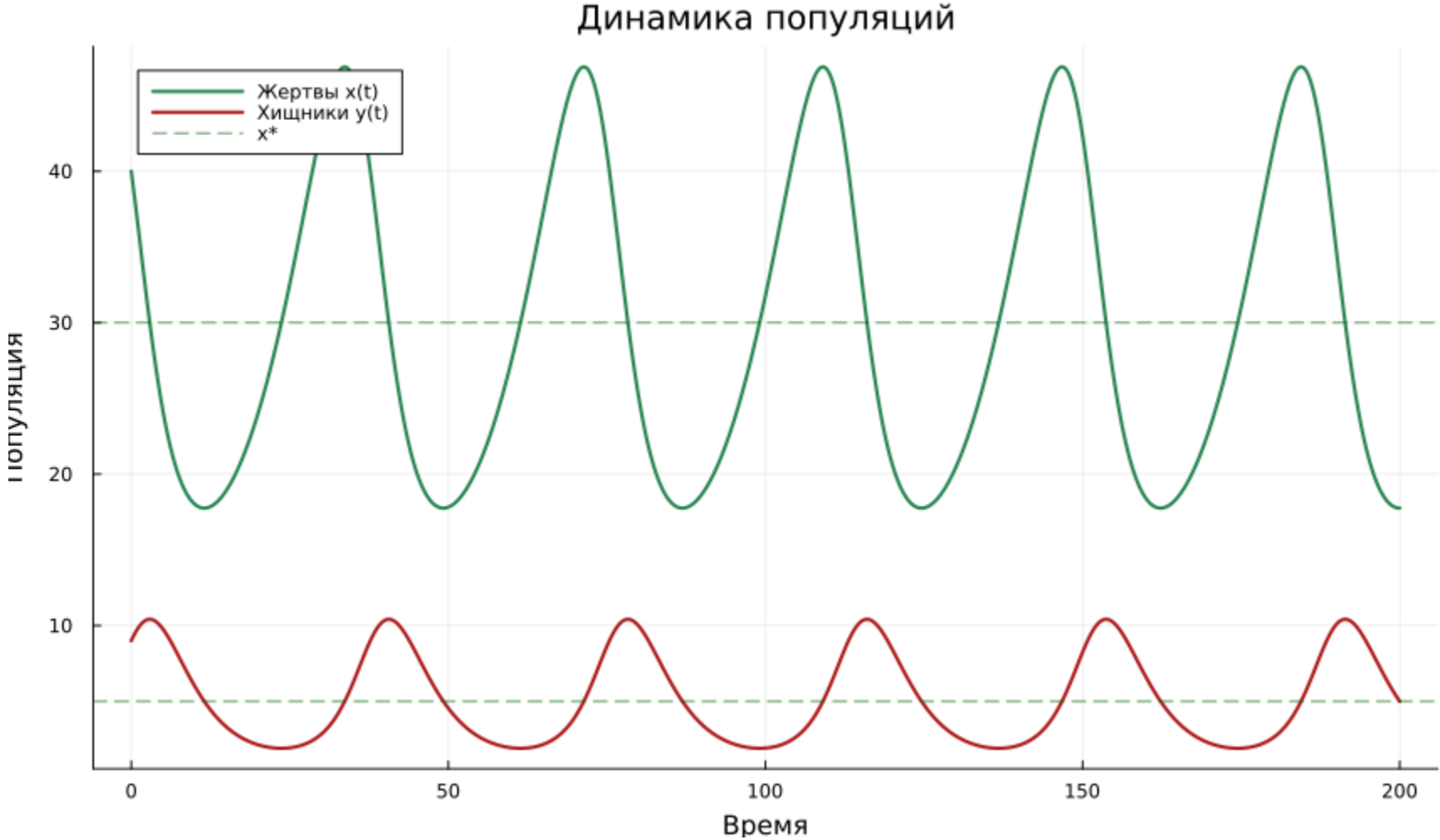
5.1 Уравнения, равновесие и интеграл

$$\begin{aligned}x' &= \alpha x - \beta xy, & y' &= \delta xy - \gamma y. \\(x^*, y^*) &= (\gamma/\delta, \alpha/\beta), & V &= \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y.\end{aligned}$$

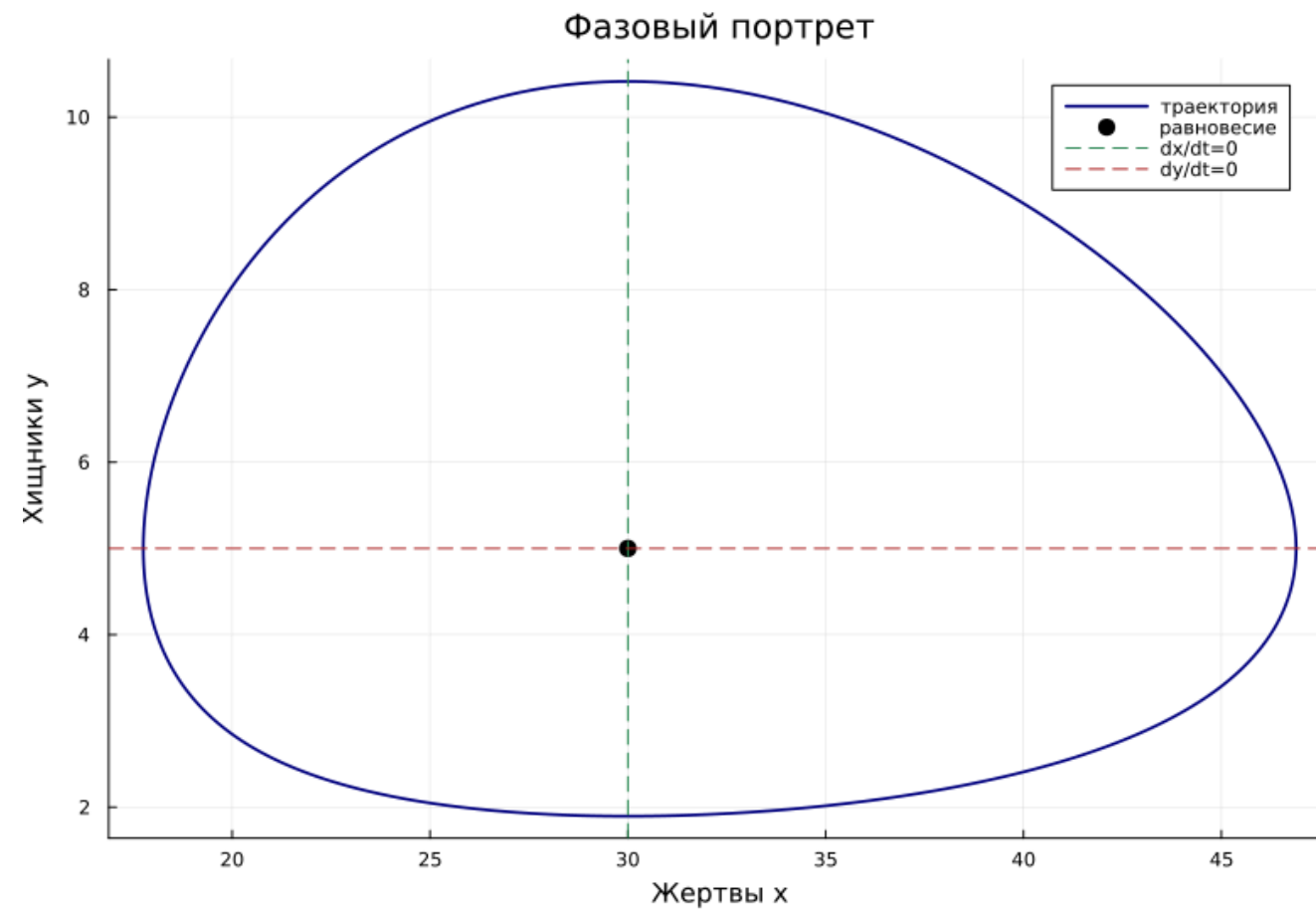
- x — жертвы, y — хищники
- равновесие является центром замкнутых орбит

5.2 Базовые параметры и динамика

Параметр	Значение
α, β	0,10; 0,02
δ, γ	0,01; 0,30
x_0, y_0	40; 9
равновесие	(30; 5)

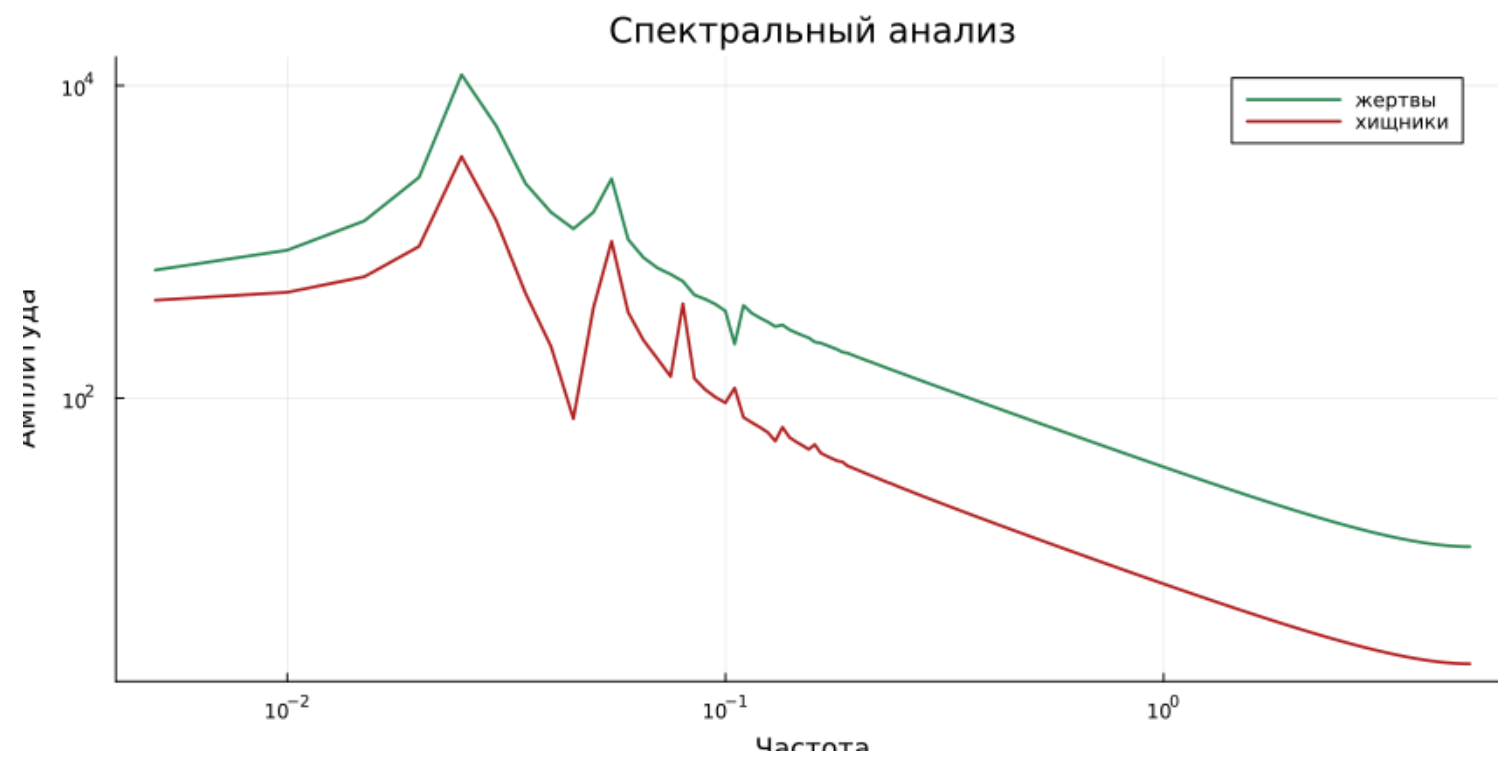


5.3 Фазовый портрет



- орбита замкнута вокруг $(30; 5)$
- пик хищников отстаёт от пика жертв на 6,9

5.4 Период и первый интеграл



- период: 36,276 по линейной оценке и 40,020 по спектру
- максимальный дрейф V : $1,27 \cdot 10^{-9}$

5.5 Выполненный notebook модели

Базовая модель Лотки–Вольтерры

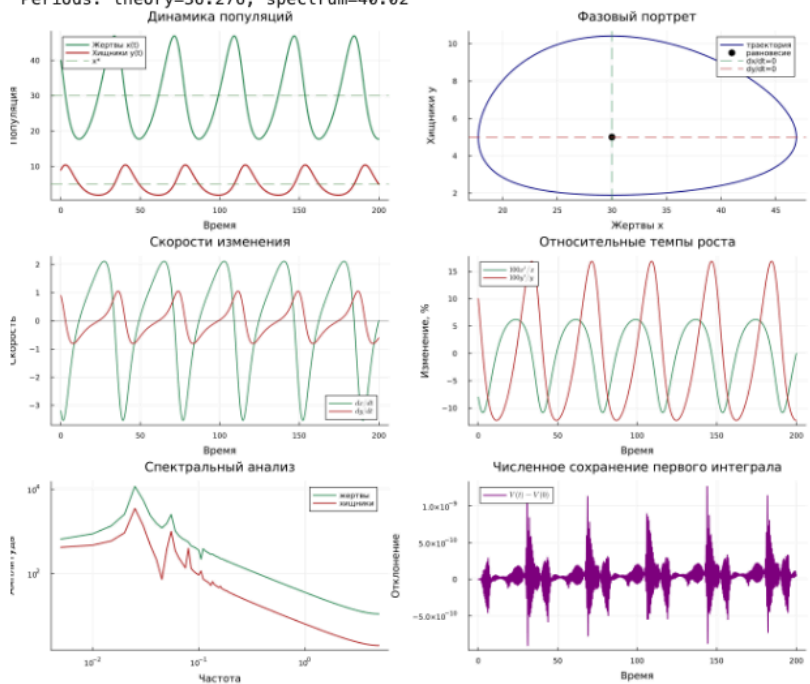
Классическая система описывает циклическое взаимодействие популяций жертв и хищников. Численно проверяются равновесие, фазовый сдвиг и первый интеграл.

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "BasicModelsLab"
using BasicModelsLab.BasicModels
using CSV, DataFrames, FFTW, JLD2, LaTeXStrings, Plots, Statistics

script_name = "lv_ode"
mkpath(datadir(script_name))
mkpath(plotsdir(script_name))
gr()

p = [0.1, 0.02, 0.01, 0.3] # alpha, beta, delta, gamma
u0 = [40.0, 9.0]
tspan = (0.0, 200.0)
saveat = 0.1
```

Lotka–Volterra: alpha=0.1, beta=0.02, delta=0.01, gamma=0.3
Equilibrium: x=30.0, y=5.0
First peaks: prey t=33.7, predator t=40.6, lag=6.899999999999999
Invariant drift=1.2698360141172316e-9
Periods: theory=36.276, spectrum=40.02



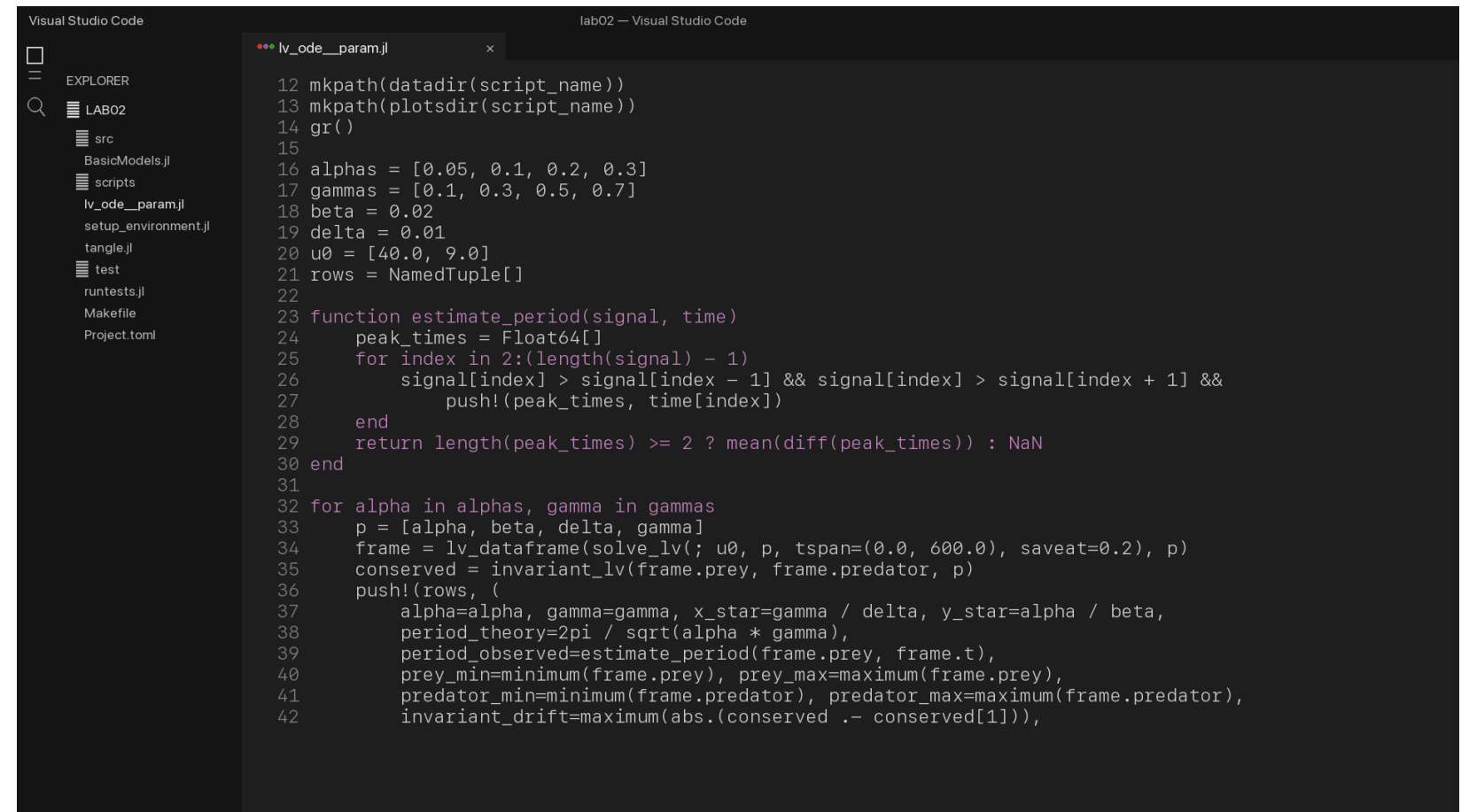
- показаны код, показатели и шесть графических панелей
- notebook выполнен без ошибок

Раздел 6

6 Параметрическое исследование

6.1 План модели хищник—жертва

- α : 0,05; 0,10; 0,20; 0,30
- γ : 0,10; 0,30; 0,50; 0,70
- $\beta = 0,02$, $\delta = 0,01$
- 16 сочетаний, горизонт 600
- периоды, амплитуды и дрейф V

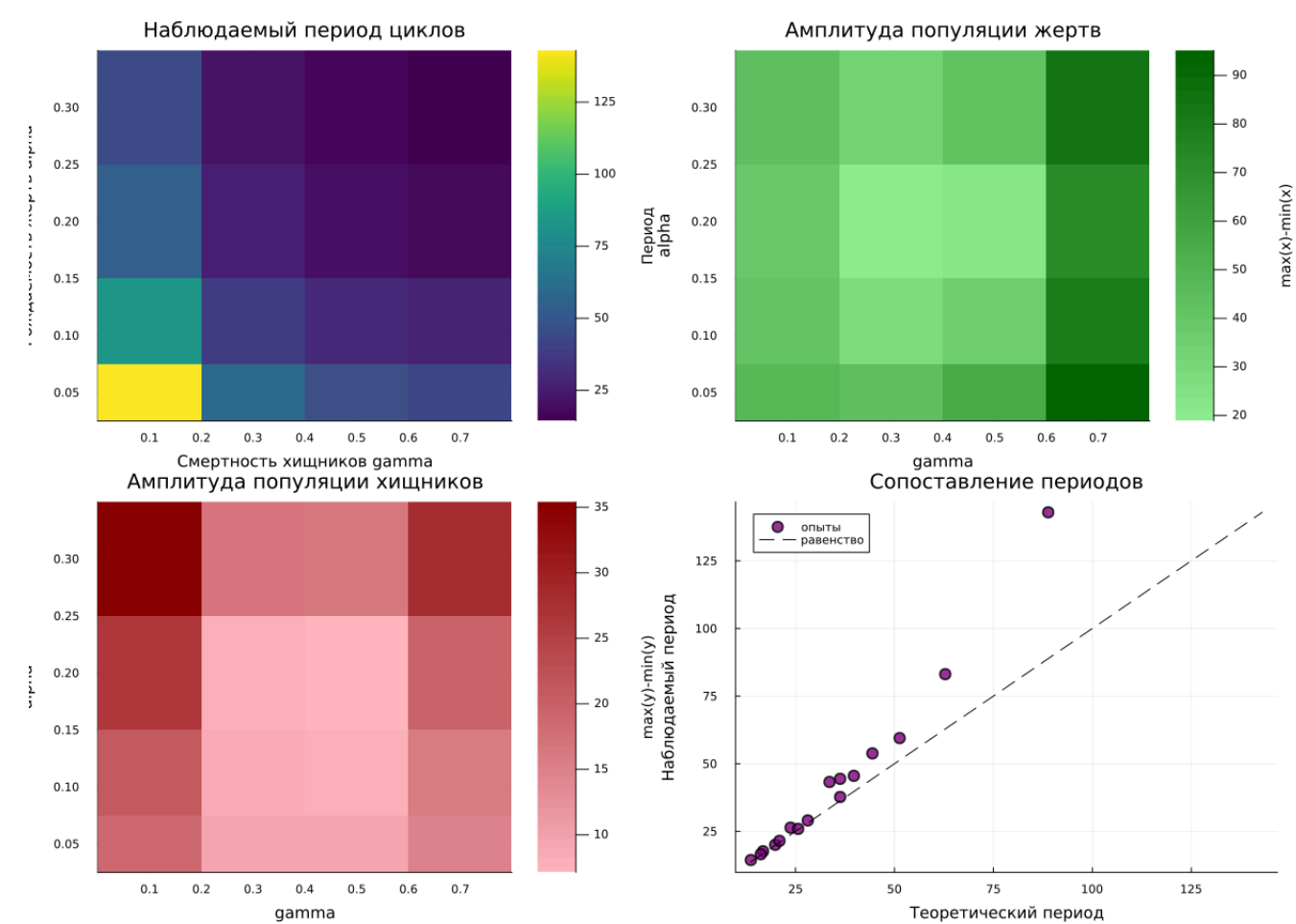


```
Visual Studio Code
lab02 — Visual Studio Code

lv_ode_param.jl
12 mkpath(datadir(script_name))
13 mkpath(plotsdir(script_name))
14 gr()
15
16 alphas = [0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
17 gammas = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
18 beta = 0.02
19 delta = 0.01
20 u0 = [40.0, 9.0]
21 rows = NamedTuple[]
22
23 function estimate_period(signal, time)
24     peak_times = Float64[]
25     for index in 2:(length(signal) - 1)
26         signal[index] > signal[index - 1] && signal[index] > signal[index + 1] &&
27             push!(peak_times, time[index])
28     end
29     return length(peak_times) >= 2 ? mean(diff(peak_times)) : NaN
30 end
31
32 for alpha in alphas, gamma in gammas
33     p = [alpha, beta, delta, gamma]
34     frame = lv_dataframe(solve_lv(; u0, p, tspan=(0.0, 600.0), saveat=0.2), p)
35     conserved = invariant_lv(frame.prey, frame.predator, p)
36     push!(rows, (
37         alpha=alpha, gamma=gamma, x_star=gamma / delta, y_star=alpha / beta,
38         period_theory=2pi / sqrt(alpha * gamma),
39         period_observed=estimate_period(frame.prey, frame.t),
40         prey_min=minimum(frame.prey), prey_max=maximum(frame.prey),
41         predator_min=minimum(frame.predator), predator_max=maximum(frame.predator),
42         invariant_drift=maximum(abs.(conserved .- conserved[1])),

```

6.2 Результаты серии Лотки–Вольтерры



- период: 14,40–142,93
- максимум жертв: 40,14–128,03
- максимум хищников: 9,79–39,10

6.3 Выполненный параметрический notebook

Параметрическое исследование модели Лотки–Вольтерры

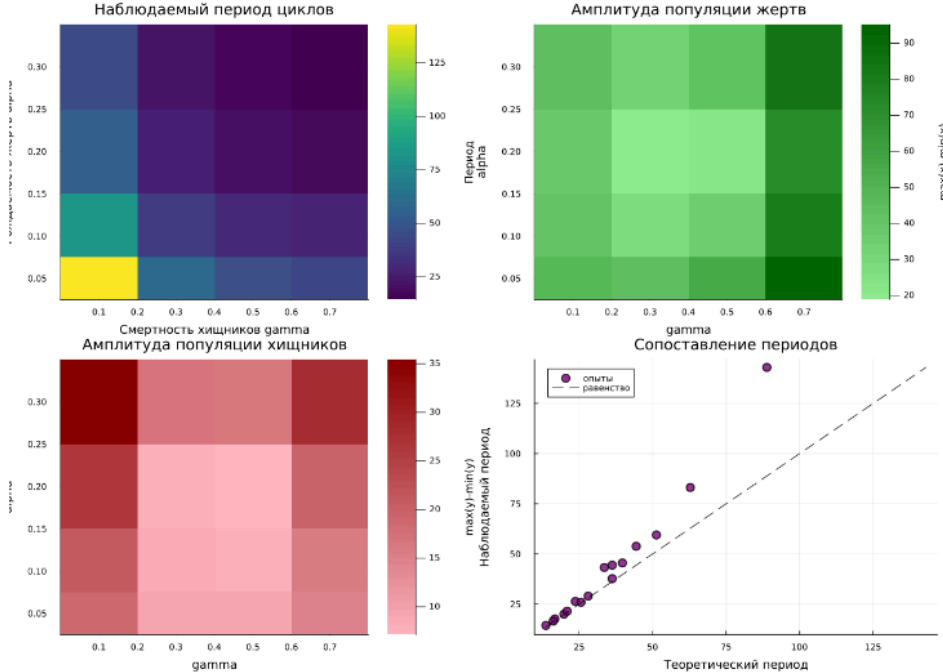
В полном плане изменяются рождаемость жертв `alpha` и смертность хищников `gamma`. Для каждого опыта измеряются период, амплитуды и сохранение интеграла.

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "BasicModelsLab"
using BasicModelsLab.BasicModels
using CSV, DataFrames, JLD2, Plots, Statistics

script_name = "lv_ode_param"
mkpath(datadir(script_name))
mkpath(plotsdir(script_name))
gr()

alphas = [0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
gammas = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
beta = 0.02
delta = 0.01
u0 = [40.0, 9.0]
```

Lotka–Volterra parameter grid: 16 combinations
Observed periods: 14.4–142.93
Maximum invariant drift: 9.866979233663642e-9



- выполнены все 16 сочетаний
- все периоды конечны
- дрейф интеграла меньше 10^{-8}

Раздел 7

7 Результаты

7.1 Проверка и производные форматы

```
rhktrlwmd@Mac % make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
SIR model    |    5     5 1.5s
Test Summary: | Pass Total Time
Lotka-Volterra model |    5     5 0.4s
rhktrlwmd@Mac %
```

```
rhktrlwmd@Mac % make tangle
Generated Julia, notebook, and Quarto formats for sir_ode
Generated Julia, notebook, and Quarto formats for sir_ode__param
Generated Julia, notebook, and Quarto formats for lv_ode
Generated Julia, notebook, and Quarto formats for lv_ode__param
rhktrlwmd@Mac % make docs
Output created: lv_ode.html
Output created: lv_ode__param.html
Output created: sir_ode.html
Output created: sir_ode__param.html
rhktrlwmd@Mac %
```

- 10 из 10 тестов пройдены
- получены 4 JL, 4 QMD, 4 HTML и 4 выполненных IPYNB

Раздел 8

8 ВЫВОДЫ

8.1 Основные выводы

- Реализованы обе базовые модели главы 2
- Для SIR подтверждены баланс и порог $R_e = 1$
- Для Лотки–Вольтерры подтверждены циклы и интеграл
- Выполнены 36 и 16 параметрических опытов
- Сохранены таблицы, графики и выполненные notebooks
- Все автоматические проверки завершены успешно